

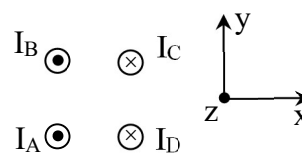
EXAMEN

PROBLEMAS (todos valen igual)

1º) Dos esferas conductoras descargadas, de radios $R_1 = 6 \text{ cm}$ y $R_2 = 2 \text{ cm}$, están separadas una distancia suficientemente grande. Sobre una de ellas se deposita una carga $Q = 80 \text{ nC}$. A continuación, las esferas se unen mediante un hilo delgado, conductor, de capacidad despreciable. Cuando se alcanza el equilibrio: ¿Cuánta carga tiene cada una? ¿Y cuál es el valor del potencial y de la intensidad del campo eléctrico en su interior y en su superficie?

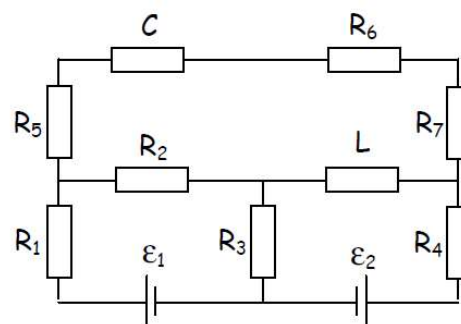
Dato: $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N C}^{-2} \text{ m}^2$.

2º) Se tiene un conjunto de 4 conductores paralelos, perpendiculares al plano del papel, de longitud infinita y dispuestos en los vértices de un cuadrado de lado $L = 10 \text{ cm}$. Sabiendo que la intensidad que circula por cada uno es: $I_A = 4 \text{ A}$, $I_B = 2 \text{ A}$, $I_C = 4 \text{ A}$ y $I_D = 2 \text{ A}$, en el sentido indicado, determinar, el campo magnético que siente la corriente que circula por el conductor C , y, a partir de él, la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre dicho conductor.



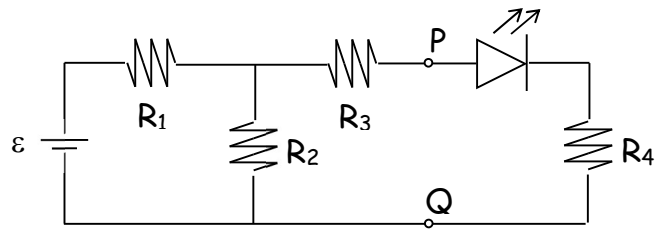
Dato: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T A}^{-1} \text{ m}$.

3º) Usando corrientes de malla, obtener, considerando que se ha alcanzado el estado estacionario, es decir, una situación de corriente continua, la corriente que circula por cada rama del circuito. Luego, calcular: la carga acumulada en el condensador, indicando su polaridad, el flujo magnético a través de la bobina, y la energía almacenada tanto en el condensador como en la bobina. Por último, verificar que la potencia suministrada coincide con la consumida.



Datos: Todas las R y ε son iguales: $R = 1 \Omega$ y $\varepsilon = 2 \text{ V}$
 $C = 5 \text{ pF}$ | $L = 25 \text{ nH}$.

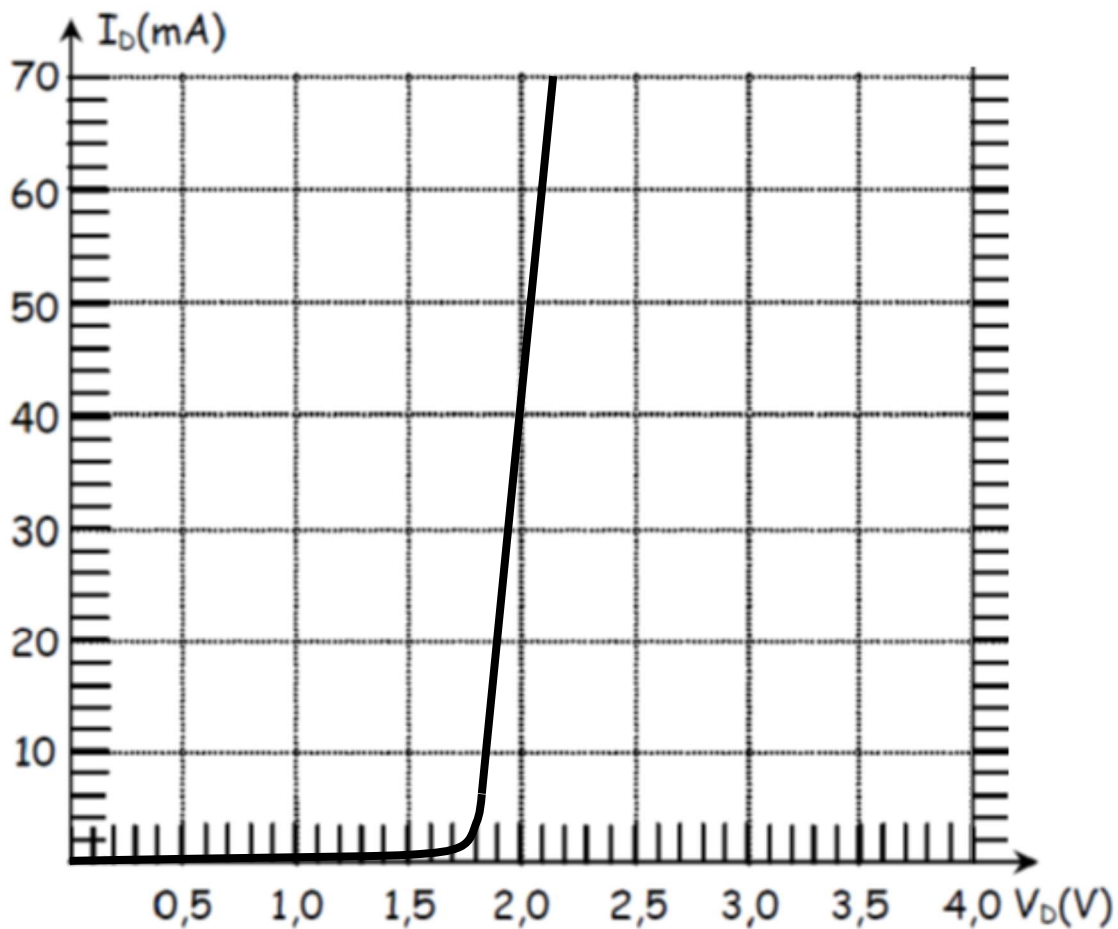
4º) Nota: Si no se sabe hacer la 1ª parte, tomar como equivalente: la pila con $\varepsilon = 5,2 \text{ V}$, R_1 como un cable ideal, R_2 como un circuito abierto y R_3 con un valor de 10Ω .



1) Calcular, por separado, los equivalentes Thevenin y Norton de la porción de circuito situada a la izquierda de los puntos P y Q. Y chequear, luego, que son equivalentes entre sí.

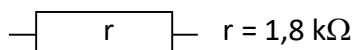
2) Sustituyendo la porción de circuito por su equivalente Thevenin, calcular la caída de potencial y la intensidad de corriente en R_4 , usando: a) la curva que da el comportamiento del diodo, y b) la modelización propuesta para él tras la gráfica, siendo $V_U = 1,8 \text{ V}$ y V_D la tensión del diodo.

Datos: $R_1 = 60 \Omega$, $R_2 = 20 \Omega$, $R_3 = 15 \Omega$, $R_4 = 70 \Omega$, $\varepsilon = 24 \text{ V}$.



Modelización:

$$0 \leq V_D \leq V_U$$



$$V_D > V_U$$

